Grado en Ingeniería Informática
Algorítmica - Prácticas

Cristina Zuheros Montes

Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Granada

Mayo, 2026



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).

Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

Práctica 4

Algoritmos de exploración de grafos.

Introducción

- Algunos problemas combinatorios pueden verse como una secuencia de decisiones $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ donde cada decisión x_i se elige entre un conjunto finito de alternativas S_i.

- Idea principal:
  - Organizar el conjunto de soluciones posibles como un árbol de estados.
  - Cada nodo representa una solución parcial y cada arista representa una nueva decisión.

Explorar el árbol de forma sistemática, pero descartando cuanto antes las ramas inútiles.



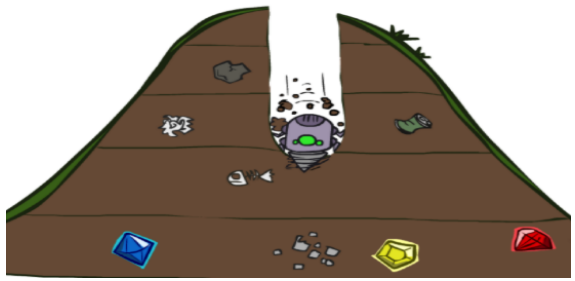
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Algoritmos de exploración

- Búsqueda en anchura, BFS:
  - Explora el árbol nivel a nivel.
  - Utiliza una cola.
  - Sigue una estrategia FIFO.
  - Puede requerir mucha memoria si el árbol es grande.



- Búsqueda en profundidad, DFS:
  - Explora el árbol profundizando hacia los nodos hoja.
  - Utiliza una pila.
  - Sigue una estrategia LIFO.
  - Es la base natural de backtracking.



- Técnicas de exploración con poda: Backtracking y Branch & Bound.

El método Backtracking

Backtracking, o vuelta atrás, construye la solución de forma incremental:

- En cada paso se añade una nueva decisión x_k y se comprueba si la solución parcial sigue siendo válida.
  - Si la solución parcial es válida, el algoritmo continúa explorando en profundidad.
  - Si la solución parcial no puede conducir a una solución completa, se poda la rama.
- Cuando una rama no puede continuar, el algoritmo retrocede y prueba otra alternativa.

Se puede entender como DFS con función de factibilidad/poda.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Backtracking: elementos de diseño

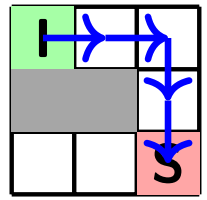
Para aplicar backtracking debemos definir:

- Representación:
  Configuración parcial de la solución en cada paso.
- Restricciones explícitas:
  Definen los valores que puede tomar cada decisión x_i.
- Restricciones implícitas:
  Definen qué combinaciones de decisiones son válidas.
- Función de factibilidad:
  - Comprueba si una solución parcial es válida.
  - Si no lo es, se descarta todo el subárbol asociado (poda).



Ejemplo elementos de diseño

Dado un laberinto $M_{F \times C}$ representado como una cuadrícula binaria (0 = transitable, 1 = pared), queremos encontrar un camino desde la casilla de inicio I hasta la casilla de salida S. Se permiten movimientos al norte, sur, este y oeste.



Camino: (E, E, S, S)

- Representación: $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ donde cada x_i representa el movimiento realizado en el paso i.
- Restricciones explícitas: $x_i \in \{\text{N, S, E, O}\}$.
- Restricciones implícitas:
  Si estamos en (f, c), el movimiento x_i genera una nueva casilla (f', c'). Sea V el conjunto de casillas visitadas antes de aplicar x_i. Entonces:
  - $0 \leq f' < F; \qquad 0 \leq c' < C$
  - $M[f'][c'] = 0$.
  - $(f', c') \notin V$.
- Factibilidad: podar si (f', c') viola alguna restricción.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

El método Branch & Bound

- Mejora de Backtracking orientada a problemas de optimización. Comprueba la factibilidad y utiliza cotas para podar ramas que no puedan mejorar la mejor solución encontrada hasta el momento
- Para cada nodo se calcula una estimación optimista de lo mejor que podría conseguirse desde él.
- Si la cota de un nodo indica que no puede mejorar la mejor solución actual, se poda esa rama entera sin explorarla.
- El siguiente nodo a explorar se elige según una estrategia: FIFO, LIFO, Least Cost, etc.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Branch & Bound: elementos de diseño

Para aplicar Branch & Bound debemos definir, además de la representación:

- Función de coste:
  Mide la calidad de una solución (lo que queremos minimizar o maximizar).
- Estrategia de exploración:
  Define cómo se recorre el árbol (profundidad, anchura, mejor coste...).
- Cota global: valor de la mejor solución alcanzada hasta el momento.
  En maximización, es una cota inferior (CI).
- Cota local: estimación optimista del mejor valor que se puede alcanzar.
  En maximización, es una cota superior (CS).
- Condición de poda:
  $CS(N) \leq CI$ (maximización); $CI(N) \geq CS$ (minimización)

Ejemplo elementos de diseño

En el problema del laberinto, ahora buscamos el camino más corto desde I hasta S.

- Función de coste: $coste(X) = |X|$
- Estrategia de exploración: seguiremos una estrategia FIFO.
- Cota global (CS por minimización): longitud del mejor camino completo encontrado hasta el momento:

$$CS = |X_{\text{mejor}}|$$

- Cota local (CI por minimización): estimación optimista de la longitud mínima que todavía falta para llegar a S:

$$CI(N) = |X| + |f - f_S| + |c - c_S|$$

  donde (f, c) es la posición actual y (f_S, c_S) la salida.
- Condición de poda (minimización): $CI(N) \geq CS$



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo mediante Backtracking

El problema del horario compatible.

Ejemplo Backtracking: horarios compatibles

Existen N asignaturas. Cada asignatura tiene varios horarios posibles. Hay que elegir exactamente un horario por asignatura de forma que no haya solapamientos entre ellos.

- El orden de las asignaturas no importa.
- Dos horarios son compatibles si no se solapan en el tiempo.
  Compatibilidad:
  Dos intervalos $(inicio_1, fin_1)$ y $(inicio_2, fin_2)$ son compatibles si:

$$fin_1 \leq inicio_2 \quad OR \quad fin_2 \leq inicio_1$$



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: datos del problema

Se dispone de las Asignaturas A, B, C y D.

Asignatura	**Horario 1**	**Horario 2**	**Horario 3**	**Horario 4**
A	$9h$-$10h$	$10h$-$12h$	$11h$-$13h$	$14h$-$15h$
B	$9h$-$10h$	$11h$-$12h$	$12h$-$14h$	$13h$-$15h$
C	$9h$-$11h$	$12h$-$13h$	$13h$-$14h$	$14h$-$16h$
D	$9h$-$12h$	$12h$-$13h$	$13h$-$15h$	$15h$-$16h$

- Se debe escoger exactamente un horario por asignatura, sin solapamientos.
- El objetivo es generar todas las combinaciones válidas de horarios, eligiendo exactamente un horario por asignatura y evitando solapamientos.

Ejemplo Backtracking: elementos de diseño

- Representación:

$$X = (A_{x_A}, B_{x_B}, C_{x_C}, D_{x_D})$$

donde x_i representa el índice del horario elegido para la asignatura i, $\forall i \in \{A, B, C, D\}$.

- Restricciones explícitas:

$$x_i \in \{1, 2, 3, 4\}, \qquad \forall i \in \{A, B, C, D\}$$

donde $x_i = j$ indica que se elige el horario j de la asignatura i.

- Restricciones implícitas:

$$\forall i, j \in \{A, B, C, D\},\ i \neq j : \quad compatible(H_{i,x_i}, H_{j,x_j})$$

donde H_{i,x_i} representa el intervalo horario seleccionado para la asignatura i.

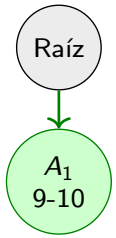
- Factibilidad: comprueba que un nuevo horario no se solape con ningún horario ya seleccionado.

Ejemplo Backtracking: enfoque

- Para cada asignatura i, con $0 \leq i < N$:
  - Probar cada uno de sus horarios posibles j, con $0 \leq j < M$.
  - Comprobar si el horario (i, j) es compatible con todos los horarios ya seleccionados.
  - Si es compatible:
    - añadirlo a la solución parcial;
    - avanzar a la siguiente asignatura mediante recursión.
  - Si no es compatible:
    - podar la rama, es decir, no explorar sus descendientes.
- Si se ha asignado un horario a todas las asignaturas, se ha encontrado una solución válida.

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16



- Nivel 0: comenzamos en la raíz.
- No hay horarios seleccionados.
- Probamos el primer horario de A:

$$A_1 = 9h\text{-}10h$$

- Como no hay horarios previos, es compatible.

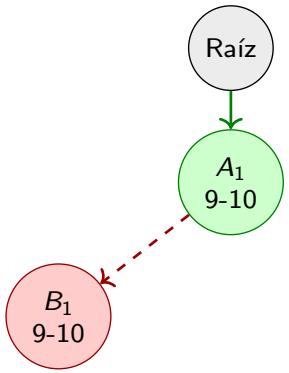
Verde: compatible Rojo: podado



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16



- Solución parcial:

$$X = (A_1)$$

- Probamos el primer horario de B:

$$B_1 = 9h\text{-}10h$$

Verde: compatible Rojo: podado

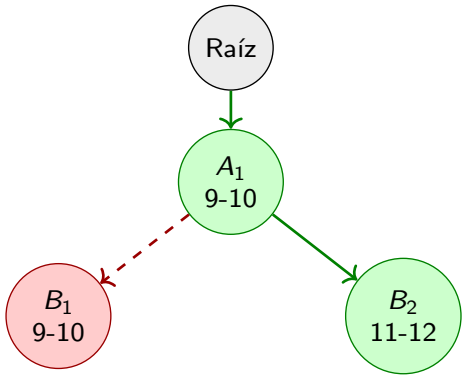
- Se solapa con:

$$A_1 = 9h\text{-}10h$$

- Por tanto, se poda.

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16



- Seguimos probando horarios para B.
- Probamos:

$$B_2 = 11h\text{-}12h$$

- Es compatible con:

$$A_1 = 9h\text{-}10h$$

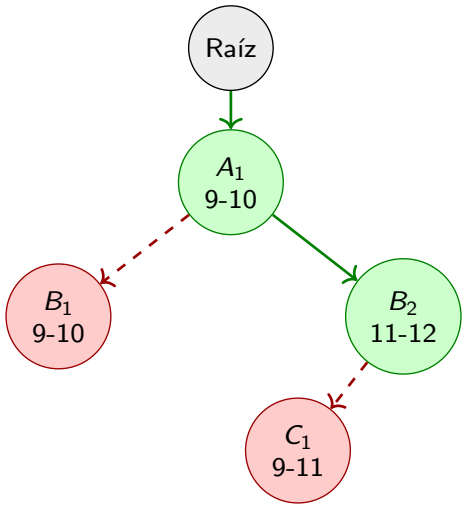
- Continuamos con la asignatura C.

Verde: compatible Rojo: podado

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16



- Solución parcial:

$$X = (A_1, B_2)$$

- Probamos:

$$C_1 = 9h\text{-}11h$$

Verde: compatible Rojo: podado

- Se solapa con:

$$A_1 = 9h\text{-}10h$$

- Por tanto, se poda.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

- Probamos el siguiente horario de C:

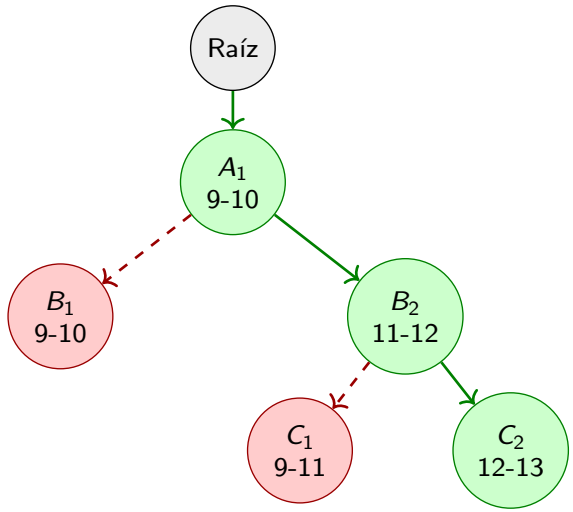
$$C_2 = 12h\text{-}13h$$

- Es compatible con:

$$A_1 = 9h\text{-}10h$$

$$B_2 = 11h\text{-}12h$$

- Continuamos con la asignatura D.



Verde: compatible Rojo: podado

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

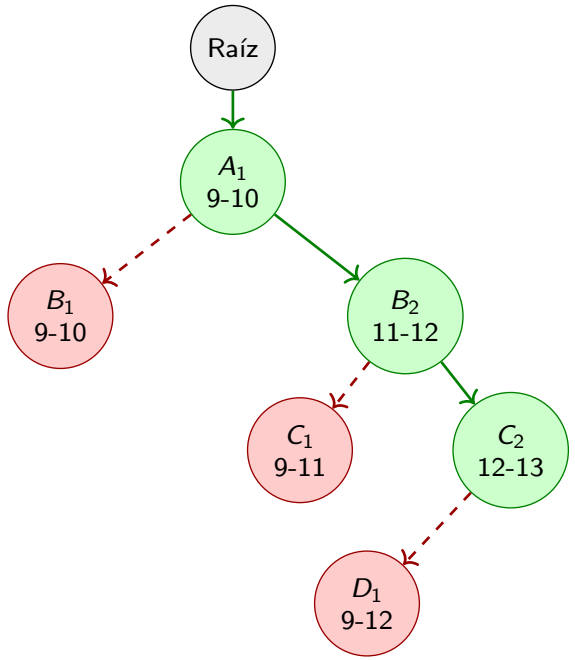
- Solución parcial:

$$X = (A_1, B_2, C_2)$$

- Probamos:

$$D_1 = 9h\text{-}12h$$

- Se solapa con A_1 y B_2.
- Por tanto, se poda.



Verde: compatible Rojo: podado

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

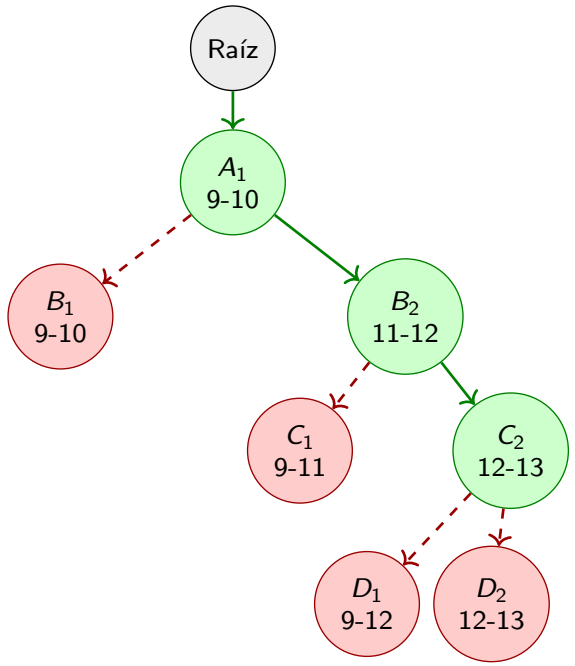
- Probamos:

$$D_2 = 12h\text{-}13h$$

- Se solapa con:

$$C_2 = 12h\text{-}13h$$

- Por tanto, se poda.



Verde: compatible Rojo: podado

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

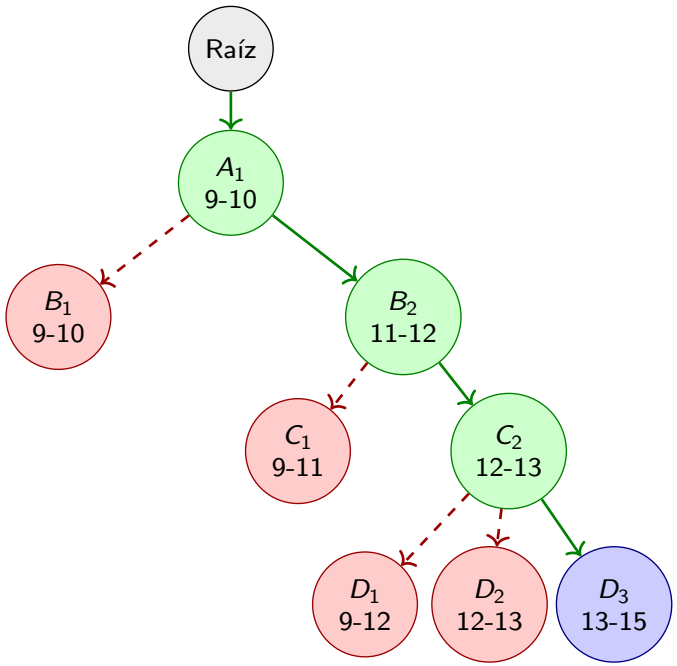
Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

- Probamos:

$$D_3 = 13h\text{-}15h$$

- Es compatible con A_1, B_2 y C_2.
- Hemos asignado un horario a todas las asignaturas.

Solución válida: (A_1, B_2, C_2, D_3)



Verde: compatible Rojo: podado

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: exploración del árbol

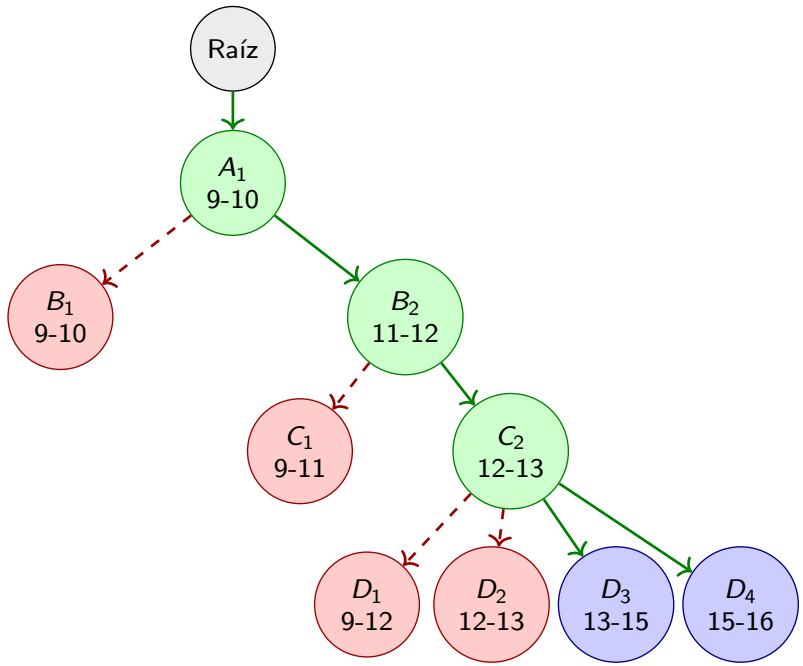
Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

- Si queremos encontrar todas las soluciones, no nos detenemos.
- Retrocedemos y probamos:

$$D_4 = 15h\text{-}16h$$

- También es compatible con A_1, B_2 y C_2.

Otra solución válida: (A_1, B_2, C_2, D_4)



Verde: compatible Rojo: podado

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Backtracking: métricas

- Se han encontrado 23 soluciones válidas:
  - Solución 1: $A_1(9h\text{-}10h)$, $B_2(11h\text{-}12h)$, $C_2(12h\text{-}13h)$, $D_3(13h\text{-}15h)$
  - Solución 2: $A_1(9h\text{-}10h)$, $B_2(11h\text{-}12h)$, $C_2(12h\text{-}13h)$, $D_4(15h\text{-}16h)$
  - Solución 3: $A_1(9h\text{-}10h)$, $B_2(11h\text{-}12h)$, $C_3(13h\text{-}14h)$, $D_2(12h\text{-}13h)$
  - Solución 4: $A_1(9h\text{-}10h)$, $B_2(11h\text{-}12h)$, $C_3(13h\text{-}14h)$, $D_4(15h\text{-}16h)$
  - ...

- Nodos generados: todos los nodos del árbol que se han visitado.
  En el ejemplo se han generado 140 nodos.

- Nodos podados: nodos que no se han expandido debido a la función de factibilidad.
  En el ejemplo se han podado 83 nodos.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo mediante Branch & Bound

El problema del horario compatible.

Ejemplo Branch & Bound: horarios compatibles

Existen N asignaturas. Cada asignatura tiene varios horarios posibles. Hay que elegir exactamente un horario por asignatura de forma que no haya solapamientos entre ellos.

Asignatura	**Horario 1**	**Horario 2**	**Horario 3**	**Horario 4**
A	$9h$-$10h$	$10h$-$12h$	$11h$-$13h$	$14h$-$15h$
B	$9h$-$10h$	$11h$-$12h$	$12h$-$14h$	$13h$-$15h$
C	$9h$-$11h$	$12h$-$13h$	$13h$-$14h$	$14h$-$16h$
D	$9h$-$12h$	$12h$-$13h$	$13h$-$15h$	$15h$-$16h$

- Objetivo: encontrar la asignación de horarios válida que minimice el número de huecos (intervalo de tiempo libre entre dos clases consecutivas, ordenadas por hora de inicio) entre clases consecutivas.

Ejemplo Branch & Bound: elementos de diseño

- Función de coste: número de huecos entre clases consecutivas en una solución completa. Queremos minimizarla.

- Cota global. Para minimización es una cota superior (CS):
  Se obtiene con la primera solución válida encontrada (por ejemplo, mediante la primera solución de Backtracking).

- Cota local. Para minimización es una cota inferior (CI):
  Para un nodo parcial, calculamos los huecos ya existentes entre los horarios asignados. Cada asignatura pendiente podría, en el mejor caso, rellenar un hueco existente. Por tanto:
  $cota_inferior = max(0, huecos_actuales$ - $asignaturas_pendientes)$

- Condición de poda (minimización): $CI(N) \geq CS$

Ejemplo Branch & Bound: enfoque

- Para cada asignatura i, con $0 \leq i < N$:
  - Probar cada uno de sus horarios posibles j.
  - Comprobar si el horario (i, j) es compatible con los horarios ya seleccionados.
  - Si no es compatible:
    - podar la rama por factibilidad.
  - Si es compatible:
    - añadirlo a la solución parcial;
    - calcular una cota inferior de la solución parcial.
  - Si la cota inferior es mayor o igual que el mejor coste encontrado:
    - podar la rama, ya que no puede mejorar la mejor solución actual.
  - Si la cota puede mejorar la mejor solución:
    - avanzar a la siguiente asignatura mediante recursión.
- Si se ha asignado un horario a todas las asignaturas:
  - calcular el coste real de la solución;
  - actualizar la mejor solución si su coste es menor.

Ejemplo Branch & Bound: exploración y poda

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

Sabemos que

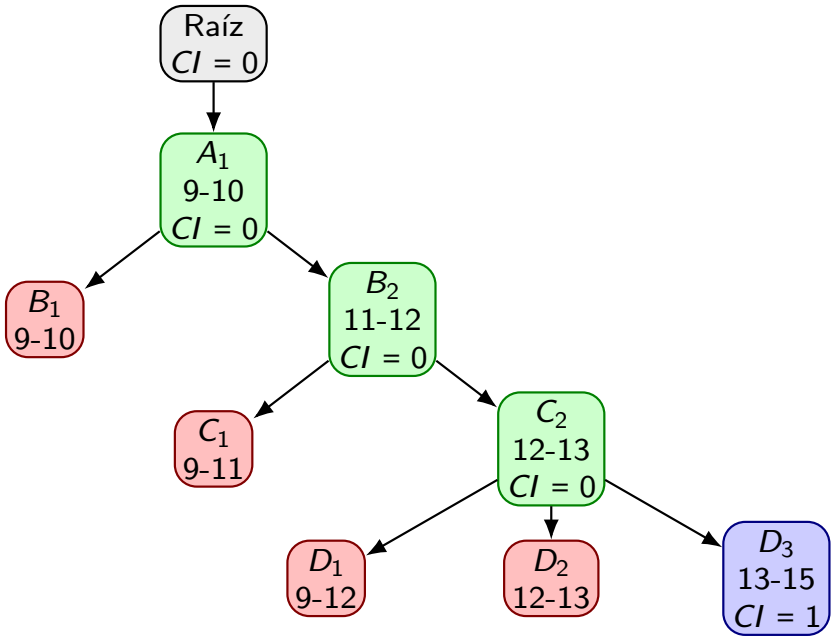
$$CI(n) = \max(0, \text{huecos} - \text{asig. pendientes})$$

Alcanzamos una primera solución inicial válida:

$$X^\star = (A_1, B_2, C_2, D_3)$$

Con

$$coste(X^\star) = 1 \rightarrow CS = 1$$



Verde: prometedor Rojo: no factible

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Branch & Bound: exploración y poda

Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

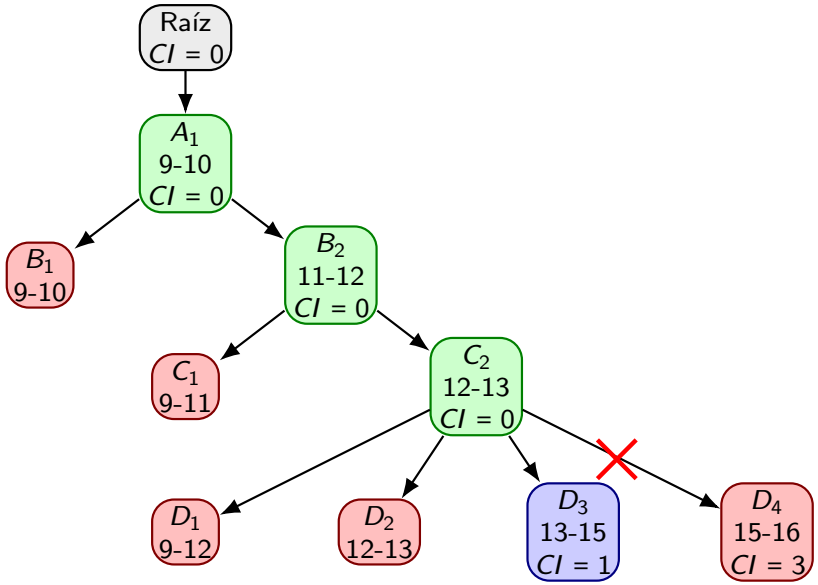
Condición de poda (minimización):

$$CI(N) \geq CS$$

D_4 (15–16) tiene $CI = max(0, 3 - 0) = 3$

Sabemos que $CS = 1$

El nodo se poda porque su cota inferior es peor que la mejor solución actual.



Verde: prometedor Rojo: no factible

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ejemplo Branch & Bound: solución óptima y métricas

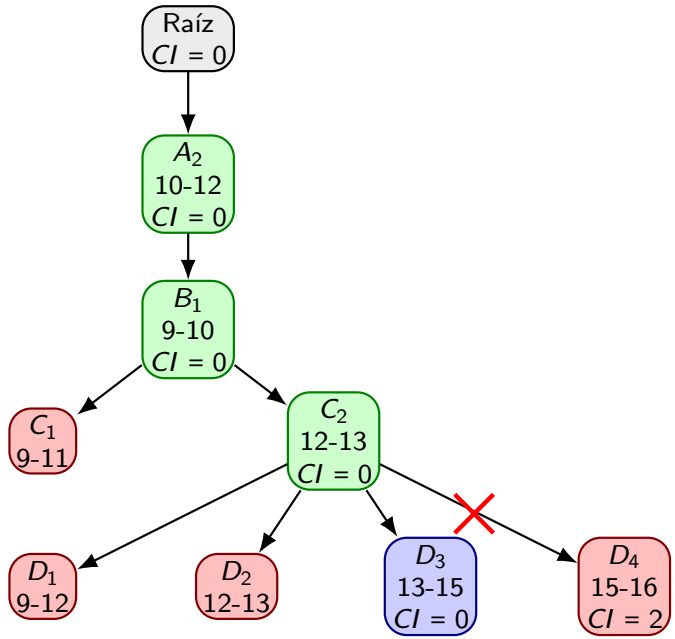
Asig.	H1	H2	H3	H4
A	9-10	10-12	11-13	14-15
B	9-10	11-12	12-14	13-15
C	9-11	12-13	13-14	14-16
D	9-12	12-13	13-15	15-16

La búsqueda de soluciones continúa, siendo $CS = 1$ (para A_1 no hay mejora).

Al considerar D3, obtenemos $CS = 0$.

Se generan 32 nodos.
Se podan 23 nodos.

Solución encontrada: (A_2, B_1, C_2, D_3)
Coste: 0



Verde: prometedor Rojo: no factible

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Backtracking vs Branch & Bound

Backtracking

- Explora normalmente en profundidad, estrategia LIFO.
- Poda ramas que ya no pueden conducir a una solución válida.
- La poda se basa en restricciones de factibilidad.
- Se usa para encontrar una solución válida o todas las soluciones válidas.

Branch & Bound

- Puede usar distintas estrategias: FIFO, LIFO, Least Cost, etc.
- Poda ramas que no pueden mejorar la mejor solución conocida.
- La poda se basa en una cota local y una cota global.
- Se usa para encontrar la solución óptima según una función objetivo.

Backtracking: ¿esta rama puede llevar a una solución válida?
Branch & Bound: ¿esta rama puede mejorar la mejor solución actual?



UNIVERSIDAD DE GRANADA